

Требование АО «Облкоммунэнерго».

Металл:

1. Габарит корпуса должен соответствовать габариту ТМГ.
2. Крыша, двери из оцинкованной стали 2мм.
3. Корпус (внешней оболочки) из оцинкованной стали 2мм. Углы усилить косынками.
4. Проход из отсека РУ-ВН в ТР-Р через стальную сплошную перегородку выполнить с применением проходных изоляторов марки Optisol-ИП-1415/10 или аналога.
5. Внутренние защиты сталь 1,5 мм. Отсеки РУВН и РУНН должны быть полностью изолированы.
6. При наличии кабельного ввода в РУНН, полосу с хомутами фиксации кабеля, отцентровать с лючками (выдвинуть по центру входа лючков).
7. Основание должно быть изготовлено из стального швеллера не менее 14П:
 - Отсеки РУВН и РУНН в местах прохода персонала должен быть выполнен из рифленой стали толщиной не менее 3-мм.
 - Основание (внутренняя часть) отсека ТМГ закрывается рифленой стали толщиной не менее 3-мм. Дополнительно привариваются направляющие для ТМГ, толщиной не менее 3 мм.
 - Основание (наружная часть) закрывается сталью толщиной не менее 1,5-мм.
 - В отсеке ТМГ, вертикальные стойки должны изготавливаться из металлических профилей толщиной не менее 4 мм. Приварить 2 уголка размером 40х40х4, для визуального контроля толщины металла.
8. Шину заземления РЕ, выполнить из **стальной полосы** не менее 4 x 40 мм. Шина заземления с отверстиями должна быть во всю ширину КТП.
9. Шина заземления приваривается во всех отсеках. Приварить болты для соединения в отсеке ТМГ. Выпуск шины заземления предусмотреть в отсеках РУВН и РУНН.
10. Шторка замочной скважины должна иметь удобный флажок, для открытия и закрытия.
11. Фиксаторы наружных дверей должны иметь четкую фиксацию при открытии.
12. Установить автомобильный уплотнитель на дверные проемы в круг.
13. Для погрузочно-разгрузочных работ проушины на корпусе КТПн должны располагаться в верхней части.
14. В транспортировочном положении высота корпуса не должна превышать 2400 мм.
15. Предусмотреть наличие защитных козырьков над дверным проемом с вылетом (шириной) не менее 50 мм от атмосферных осадков (защитный козырек должен быть исполнен в виде отдельного конструктивного элемента).

Корпоративный цвет:

1. Крыша, рама, корпус, порошковая покраска RAL-7045, толщиной не менее 80мкм.
2. Двери, порошковая покраска RAL-5015, толщиной не менее 80мкм.
3. Основание(каркас) снаружи красится RAL-7045.
4. Основание(дно) внутренняя часть КТП, красится эмалью(нитро) в RAL-7045.
5. Основание(дно) наружная часть КТП, красится эмалью(нитро) в RAL-7045.
6. Внутренние несъемные защиты КТП, красится эмалью(нитро) в RAL-7045.
7. Внутренние съемные защитные панели КТП красится порошковой краской RAL-7045.

Освещение КТП:

1. Освещение отсеков РУ-ВН, РУ-НН, ТР-Р выполнить с применением светодиодных ламп без применения отражателей и защитных кожухов.
2. Предусмотреть освещение отсеков, в том числе в тамбуре РУВН, между ячейками и дверями.
3. В РУВН, организовать освещение каждой высоковольтной ячейки.

Отсек РУВН:

1. Использовать ВНА, согласно электрической схемы и опросного листа.
2. Использовать ПКТ, согласно электрической схемы и опросного листа.
3. Рукоятки приводов заземляющих ножей должны быть окрашены в красный цвет.
4. Крепление токоведущих частей должно быть выполнено на фарфоровых опорных изоляторах.
5. Должно быть обеспечено жесткое крепление контактов-держателей предохранителей 6(10) кВ с применением замков для удержания предохранителей.
6. Установить флажки для переносного заземления на каждый коммутационный аппарат (ВНА-10/630).
7. На ячейки с присоединением кабеля, присоединение выполнить через опуски(шины). Опуски(шины) должны быть жестко закреплены.
8. Выполнять смазку токоведущих частей.
9. ОПН-6(10) кВ, присоединять проводом сечения не менее 10мм².
10. Не трогать заводскую бирку с указанием номинального тока плавких вставок на ПКТ.
11. **На приводах** выключателей и заземляющих устройств должны быть смонтированы **блок замки**.
12. Установить блокировку на внутреннюю дверь:
 - 1.Блокировка от открытия дверей при включенном вводном устройстве (ВНА или РВЗ);
 - 2.Блокировка не допускающая включения коммутационных аппаратов при открытой двери высоковольтного аппарата;
 - 3.Блокировка не допускающая включение заземляющих ножей при включённых главных ножах выключателя нагрузки или разъединителя (механическая);
 - 4.Блокировка не допускающая включение главных ножей выключателя нагрузки или разъединителя при включённых заземляющих ножах (механическая).
13. Использовать болты длиной с учетом возможности фиксации гаек.
14. Все контактные соединения использовать гайки, шайбы, гровер.
15. Шинный мост промаркировать краской по фазно: А-желтой, В-зеленой, С-красной.
16. Промаркировать опуски на ВНА краской по фазно: А-желтой, В-зеленой, С-красной
17. Яч. №1(при наличии), нанести надпись «ВВОД», нанести схему «ВНА», нанести надписи «ВКЛ» и «ОТКЛ», нанести надпись «внимание механическая блокировка, открывать двери только при отключенном ВН».
18. Яч. №2, нанести надпись «Т», нанести схему «ВНА», нанести надписи «ВКЛ» и «ОТКЛ», нанести надпись «внимание механическая блокировка, открывать двери только при отключенном ВН».
19. Яч. №3(при наличии), нанести надпись «РЕЗЕРВ», нанести схему «ВНА», нанести надписи «ВКЛ» и «ОТКЛ», нанести надпись «внимание механическая блокировка, открывать двери только при отключенном ВН».
20. На двери нанести краской логотип «ОКЭнерго», приклепать знак «Молния»(малого габарита). Нанести краской класс напряжения, и указание отсека «РУ-6(10) кВ».



Отсек ТМГ:

1. Трансформаторный отсек имеет двухстворчатые **двойные двери с 2х сторон**, напротив друг друга.
2. На двери нанести краской логотип « ОКЭнерго» , приклепать знак «Молния»(малого габарита). Нанести краской класс напряжения, и указание отсека «РУ-6(10) кВ».
3. Выполнить заземление дверей медным проводом не менее 2,5мм².
4. Со стороны дверей установить заградительный барьер красного цвета и табличкой «стой напряжение».
5. Ошиновку произвести с учетом установки высоковольтного портала, цельной шиной, используя **фарфоровые** опорные изоляторы. Шина должна быть жестко зафиксирована. Шины промаркировать краской по фазно: А-желтой, В-зеленой, С-красной.
6. ОПН-6(10) кВ установить согласно электрической схемы.
7. Ошиновку со стороны РУНН выполнять согласно ПУЭ. Шины промаркировать краской по фазно: А-желтой, В-зеленой, С-красной.
8. **Присоединение шин 0,4 кВ к шпилькам силового трансформатора должно выполняться с применением контактных зажимов, а на н\в выводах трансформаторов мощностью от 630 кВА и выше должны предусматриваться гибкие связи для компенсации вибраций при механической защите оборудования.**
9. Проход шин из отсека РУНН в отсек ТМГ закрыть текстолитовой перегородкой.
10. Шину заземления РЕ, выполнить из стальной полосы не менее 4 x 40 мм.
11. Нулевую шину и шину заземления, монтировать отдельно и подключать с разных сторон токосъемника.
12. Шину заземления соединять с шиной заземления, которая проходит внутри отсека ТМГ.
13. Проводники защитного заземления в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветное обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов».
14. С ТМГ табличку не трогать, оставлять на заводском месте.
15. Установить стопора-фиксаторы ТМГ.

Отсек РУНН:

1. В низковольтном отсеке крепление токоведущих частей должно быть выполнено на полимерных изоляторах.
2. Выполнить монтаж шинного моста согласно ТЗ.
3. Выполнить монтаж Вводного Устройства, согласно ТЗ. Оборудование должно быть **не старше 8 месяцев.**
4. Выполнить монтаж ВА, согласно ТЗ. Автоматические выключатели отходящих линий должны комплектоваться расширителями, соединенными с алюминиевыми или медными шинами, быть надежно зафиксированными и иметь возможность подключения отходящих линий с наконечниками 95 мм² и более. Оборудование должно быть **не старше 8 месяцев.**
5. Установить текстолитовые перегородки, между отходящими ВА.
6. Выполнить монтаж ТШП, согласно ТЗ. Оборудование должно быть **не старше 8 месяцев.**
7. Выполнить монтаж приборов учета через испытательные коробки. Токовые цепи, идущие от ТТ до средств учета электрической энергии, должны быть сечением не менее 2,5 мм. кв. медным проводником. Оборудование должно быть **не старше 8 месяцев.**
8. Выполнить монтаж и расключение вторичных цепей. Провода, идущие к средствам измерений тока и напряжения, должны быть промаркированы, иметь защиту от механических повреждений и крепится хомутами на неподвижных панелях или проложены в кабель-каналах.
9. Монтаж освещения выполнить с применением светодиодных ламп без применения отражателей и защитных кожухов.

10. Для присоединения переносных электроприемников на DIN рейке должен быть установлен штепсельный разъем (220 В), рассчитанный на ток нагрузки 16 А с защитой от токов короткого замыкания и от перегрузки.
11. Выполнить монтаж двери вводного устройства, установить замки под треугольный ключ, заземлить медным проводом 2,5мм².
12. Выполнить монтаж дверей отходящих линий, установить замки под треугольный ключ, заземлить медным проводом 2,5мм².
13. Шину заземления соединять с **нулевой шиной**, которая проходит внутри отсека ТМГ.
14. Проводники защитного заземления в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов».
15. Выполнить маркировку РУНН, согласно ПУЭ.
16. Прикрепить шильдик в верхней части КТПН.
17. На двери нанести краской логотип «ОКЭнерго», приклепать знак «Молния» (малого габарита). Нанести краской класс напряжения, и указание отсека «РУ-6(10) кВ».

Наружные двери:

1. Двери из оцинкованной стали толщиной 2мм
2. RAL-5015
3. Выполнить монтаж Замка для КТП с функцией навесного замка; допускаются к установке только сувальдные или цилиндровые замки. Замки дверей РУВН и РУНН должны запираются ключами с разными секретами, которые не являются взаимозаменяемыми согласно ГОСТ 14695-80. Количество ключей от внутренних замков должно быть не менее 3 шт. на каждый секрет замка, а от навесных замков (при наличии) не менее 2 шт. Установить стопора, карманы.
4. На дверях должны быть применены сплошные резиновые уплотнители, имеющие сплошной замкнутый контур по всей площади дверного проема. Уплотнители дверей КТПн допускается закреплять одним из следующих способов: в П-образном стальном профиле обжатием (для плоских уплотнителей); за кромку дверей или дверного проема (для уплотнителей автомобильного типа). Не допускается монтаж уплотнителей на клей и двухсторонний скотч.
5. Запирание дверей должно производиться в трех точках. Все двери подстанции должны быть снабжены внутренними замками. Закрывание дверей должно производиться поворотной стационарной или съемной ручкой, закрытое состояние дверей должно фиксироваться навесным замком. Замок должен иметь выдвижные металлические ригели диаметром не менее 6 мм (25х4 мм для плоского исполнения), выдвигающиеся одновременно: вверх-вниз и в сторону соседней створки дверей. Замки и ригеля должны обеспечивать корректное закрытие дверей с плотным прилеганием дверного уплотнителя. При ширине дверного полотна более 900 мм на створку должны быть применены ребра жесткости, выполнена отбортовка полотна двери на высоту 10 мм.
6. Предусмотреть в конструкции фиксаторы дверей РУ-ВН, РУ-НН, ТР-Р в открытом состоянии, в положении 95 градусов. Фиксаторы установить в зоне досягаемости с земли или площадки обслуживания. Шарнирные узлы дверей должны быть изготовлены из стали.

Высоковольтный портал 6(10) кВ:

1. Двери из оцинкованной стали 2мм. RAL-5015.
2. Корпус (внешней оболочки) из оцинкованной стали 2мм. RAL-7045
3. Каркас выполнить методом сварки, из уголка 40х40.

4. Установить проходные изоляторы через резиновую прокладку. Болты затянуть используя спец.шайбы, которые не пропускают влагу. Исключить попадание воды во внутрь.
5. Для присоединения подстанции к ВЛ-6(10) кВ на воздушном портале высоковольтного ввода должна быть предусмотрена приемная траверса с опорными линейными штыревыми полимерными изоляторами типа ОЛК-12,5-20 (или аналог из полимерного материала) и кронштейн для крепления ограничителей перенапряжения. Высота крепления проводов должна быть не менее 4600 мм от нижней точки основания КТПн.
6. ОПН-6(10) кВ установить согласно электрической схемы.
7. Выполнить монтаж креплений для высоковольтных предохранителей согласно габариту, указанного в тех, задании.
8. Установка автомобильный уплотнитель на дверные проемы не требуется.
9. На двери приклепать знак «Молния», нанести краской класс напряжения 6(10) кВ.
10. Выполнить монтаж двери, установить замки под треугольный ключ, заземлить медным проводом 2,5мм².
11. Приварить траверсу для установки изоляторов.

Воздушный портал 0,4 кВ:

1. В конструкции КТПн должен быть предусмотрен приемный портал 0,4 кВ (в соответствии с рисунком в опросном листе). Приемный портал представляет из себя траверсу, закрепленную на боковых опорных стойках, являющихся защитными коробами для прокладки проводов, отходящих из отсека РУ-НН. Конструкция приемного портала должна исключить попадание атмосферных осадков внутрь КТП и обеспечить защиту проводов от внешних воздействий посторонних лиц.
2. Защитные короба должны быть смонтированы симметрично на внешних сторонах отсека РУ-НН (если иное не указано в опросном листе) размером не менее 100*250 мм, если иное не указано в ОЛ, иметь съемную панель и устройства для крепления отходящих проводов внутри коробов. Высота приемного портала должна быть не менее 2750 мм от нижней точки основания КТПн.

КТПн должна иметь табличку(Шильдик) по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные:

1. Условное обозначение (индекс) изделия;
2. Товарный знак;
3. Заводской номер и дату изготовления;
4. Наименование изделия;
5. Климатическое исполнение и место размещения;
6. Напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН;
7. Мощность силового трансформатора;
8. Тип выполнения высоковольтного и низковольтного выводов.